Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. CONVOCATORIA ORDINARIA 10 de junio de 2024

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

DNI:_____GRADO:_____GRUPO**:**_____

PRIMER PARCIAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Nota

NOTAS:

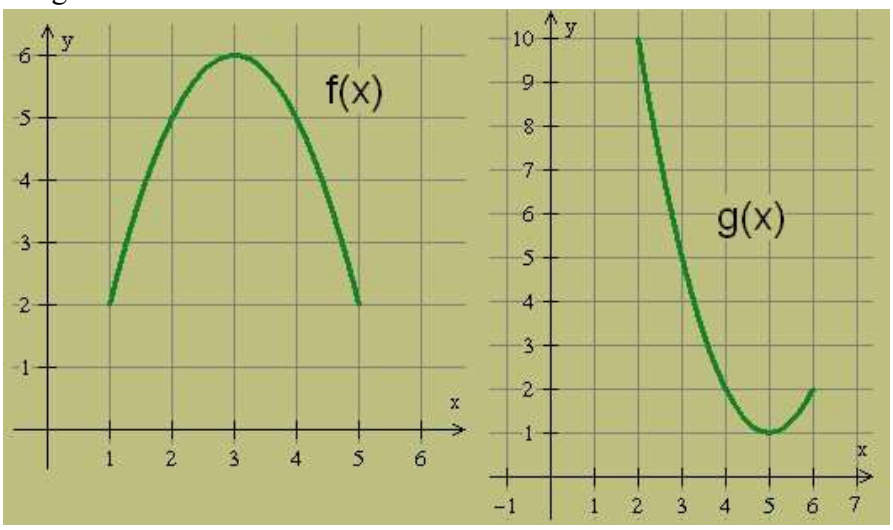
1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. Sea el número complejo $z = \dfrac{2b-3ai}{3-4i} / a,b \in \mathbb{R}$. Calcular los valores de a y b para que z sea imaginario puro y $|z| = 1$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/50

2. Sean $f(x)$ y $g(x)$ las funciones cuyas gráficas se muestran en la figura. Decir, razonando formalmente, si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas:



a) La función $f^{-1}(x)$ definida en el intervalo $(3,4)$ es decreciente.

b) La función $f^{-1}(x)$ definida en el intervalo $(3,4)$ es convexa.

c) La función $h(x) = g(f(x))$ es creciente en el intervalo $(1,2)$.

d) La función $h(x) = g(f(x))$ es cóncava en el intervalo $(1,2)$.

e) Sea $P_2(x) = a + b(x-4) + c(x-4)^2$ el polinomio de Taylor de orden 2 de $f(x)$. Entonces $a>0, b<0, c>0$.

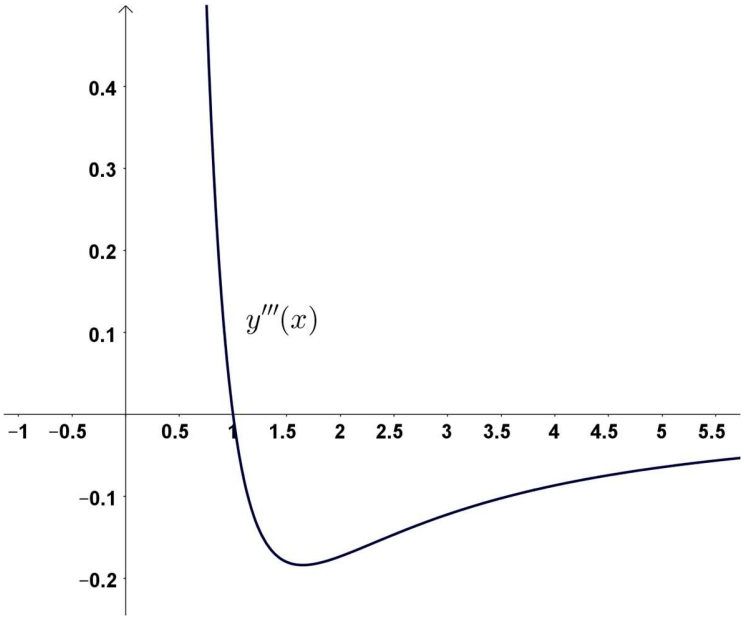
Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

3. Sea $y(x)$ una función tal que $y'(x) = \frac{y}{x} + \ln x,\ y(1) = 1$.

a) Calcular el polinomio de Taylor de orden 2 de $y(x)$ en el punto $x = 1$.

b) Supongamos que aproximamos el valor $y(1.5)$ utilizando el polinomio obtenido en el apartado anterior. Acotar el error cometido en dicha aproximación.



Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

4. Calcular las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede inscribirse en un triángulo isósceles de base 6 cm y altura 12 cm. Obtener el valor de dicha área.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

5. Sea $F(x) = \int_0^x (f(t) + t^2 + t^3)\,dt$ donde $f(x)$ es una función continua.

a) Calcular $F'(x)$

b) Sabiendo que $f(1) = 1$ y $\int_0^1 f(t)dt = 1$, calcular la ecuación de la recta tangente a la función $F(x)$ en el punto $x = 1$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. OHIKO DEIALDIA 2024eko ekainaren 10a

ABIZENAK:_____IZENA:_____

NAN:_____GRADUA:_____TALDEA:_____

LEHENENGO PARTZIALA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	5. ariketa	Nota

OHARRAK:

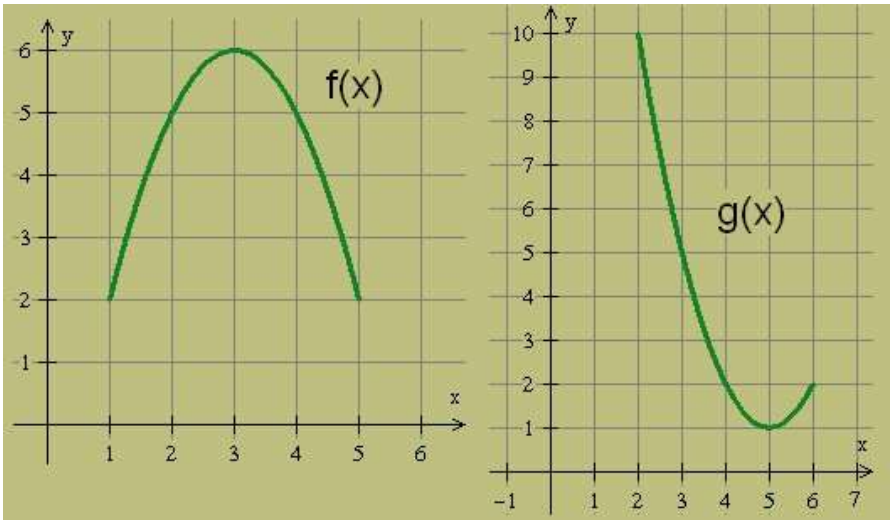
1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Izan bedi $z = \dfrac{2b-3ai}{3-4i} / a,b \in \mathbb{R}$ zenbaki konplexua. Kalkulatu a eta b-ren balioak z zenbaki konplexua irudikari hutsa izan dadin eta $|z| = 1$ bete dadin.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

2. Izan bitez $f(x)$ eta $g(x)$ bi funtzio non beraien grafikoak irudian agertzen diren. Esan, formalki arrazoituz, ondorengo baieztapeak egiazkoak edo faltsuak diren:



a) $(3,4)$ tartean definitutako $f^{-1}(x)$ funtzioa beherakorra da.

b) $(3,4)$ tartean $f^{-1}(x)$ funtzioa ganbila da.

c) $h(x)=g(f(x))$ funtzioa gorakorra da $(1,2)$ tartean.

d) $h(x)=g(f(x))$ funtzioa ahurra da $(1,2)$ tartean.

e) Izan bedi $P_2(x)=a+b(x-4)+c(x-4)^2$ $f(x)$ funtzioaren bigarren ordenako Taylor-en polinomioa. Orduan, $a>0, b<0, c>0$.

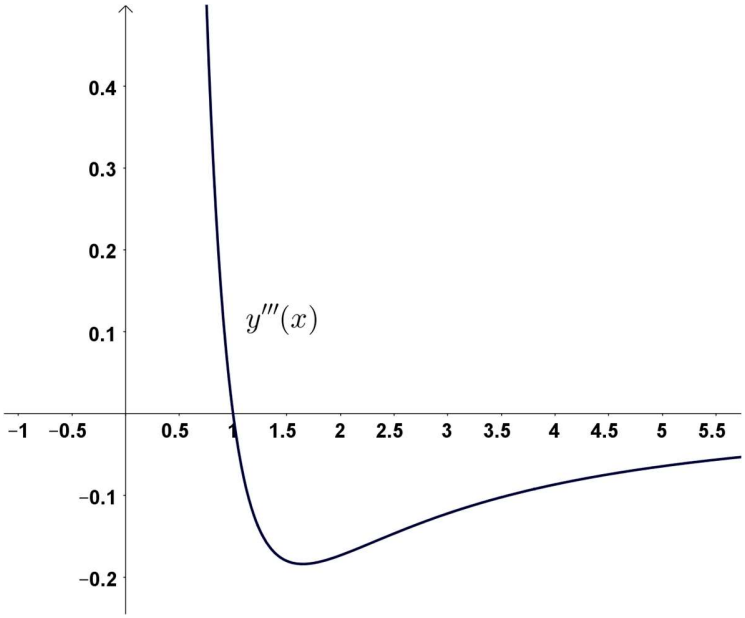
Ebaluatutako gaitasunak1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

3. Izan bedi $y(x)$ funtzioa non $y'(x)=\frac{y}{x}+\ln x,\ y(1)=1$ diren.

a) Kalkulatu $y(x)$-ren Taylor-en 2. ordenako polinomioa $x=1$ puntuan.

b) Demagun $y(1.5)$ balioa aurreko atalean lortutako polinomioa erabiliz hurbiltzen dela. Hurbilketan sortutako errorea bornatu.



Ebaluatutako gaitasunak1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

4. Izan bedi triangelu isoszele bat non bere oinarria 6 cm bere altuera 12 cm luze diren. Kalkulatu triangelu horretan inskribatu daitekeen azalera maximodun laukizuzenaren dimentsioak. Azalera horren balioa lortu.

Ebaluatutako gaitasunak1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

5. Izan bedi $F(x)=\int_0^x (f(t)+t^2+t^3)\,dt$ non $f(x)$ funtzio jarraitu bat den

a) $F'(x)$ kalkulatu.

b) Jakinik $f(1)=1$ eta $\int_0^1 f(t)dt=1$ direla, kalkulatu $F(x)$ funtzioari dagokion zuzen ukitzailearen ekuazioa $x=1$ puntuan.

Ebaluatutako gaitasunak1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. CONVOCATORIA ORDINARIA 10 de junio de 2024

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

DNI:_____GRADO:_____GRUPO:_____

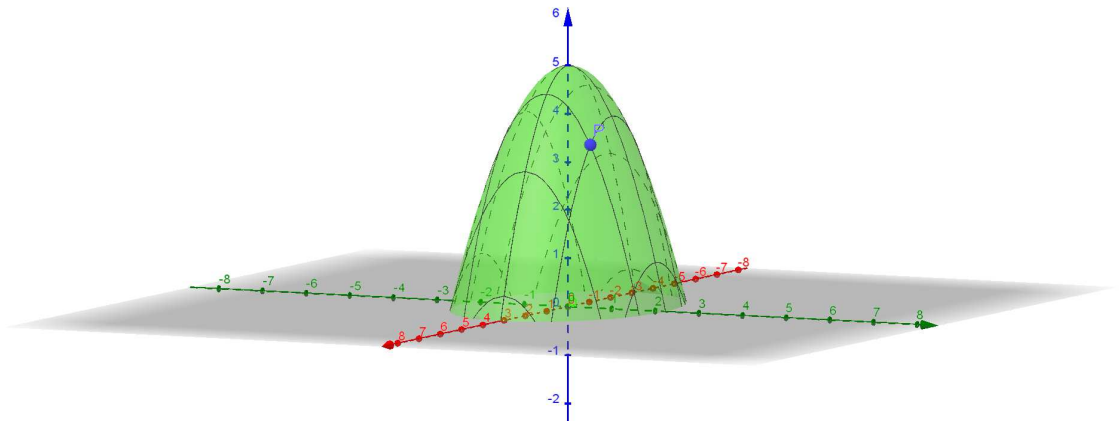
SEGUNDO PARCIAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. Considerar la superficie definida por la función $f(x,y)=5-\frac{x^2}{2}-y^2$ cuya gráfica se muestra en la figura. Se suelta una bola en el punto $P(1,1,\frac{7}{2})$ que se indica y rueda por la superficie hasta terminar en algún punto *S* del plano horizontal XY. La bola no está sometida a ninguna otra fuerza más que a la de la gravedad. Se pide:



a) Plantear la(s) ecuación(es) diferencial(es) y la(s) condición(es) inicial(es) que debe cumplir la trayectoria de la bola.

b) Resolver dicha(s) ecuación(es).

c) Determinar el punto *S*.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:

COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. Sea *S* el sólido definido por las condiciones $0 \le z \le 1+(y-1)^2, \quad 0 \le y \le 1, \quad 0 \le x \le 4$

a) Dibujar el sólido *S*.

b) Especificar, sin calcular, cuáles son los límites de integración de las siguientes dos integrales para el cálculo del volumen *V* de *S*:

$$V = \int\left(\int\left(\int dz\right)dy\right)dx \qquad\qquad V = \int\left(\int\left(\int dy\right)dz\right)dx$$

c) Calcular el volumen *V* utilizando cualquiera de los órdenes de integración.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

3. Resolver la EDO $\begin{cases} y'' + y' = f(t) \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$ donde $f(t) = \begin{cases} 0 & 0 \le t < 2 \\ sen(t-2) & t \ge 2 \end{cases}$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. Sea la función $f(t) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2} - t & 0 < t \le \dfrac{\pi}{2} \\ 0 & \dfrac{\pi}{2} < t \le \pi \end{cases}$.

a) Obtener la ampliación impar y periódica, $F(t)$, de la función $f(t)$.

b) Dibujar la función ampliada, $F(t)$.

c) Calcular la serie de Fourier, $S(t)$, de $f(t)$.

d) Calcular los valores de $S(t)$ y $f(t)$ en los puntos $t = 2024\pi$ y $t = \dfrac{201\pi}{2}$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. OHIKO DEIALDIA 2024eko ekainaren 10a

ABIZENAK:_____IZENA:_____

NAN:_____GRADUA:_____TALDEA:_____

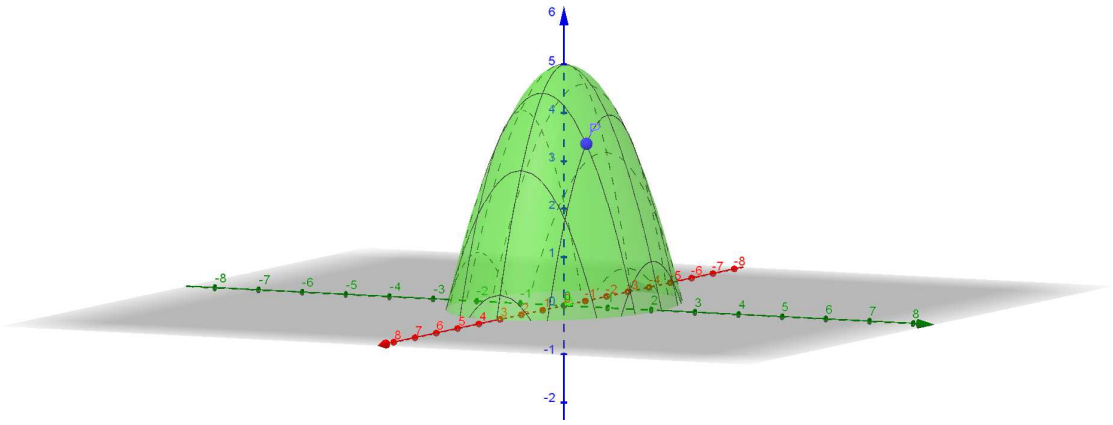
BIGARREN PARTZIALA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Izan bedi $f(x,y)=5-\frac{x^2}{2}-y^2$ funtzioak definitutako gainazala, irudian erakusten dena. Bola bat adierazten den $P(1,1,\frac{7}{2})$ puntuan askatu da, eta gainazaletik biraka ari izan da XY plano horizontaleko *S* punturen batera iritsi arte. Bolari ez dio grabitatea ez den beste indarrik eragiten. Ondokoa eskatzen da:



a) Bolaren ibilbideak bete behar dituen ekuazio diferentziala(k) eta hastapen baldintza(k) planteatu.

b) Ekuazio diferentzial hori(ek) ebatzi.

c) *S* puntua zehaztu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Izan bedi $0 \le z \le 1+(y-1)^2$, $0 \le y \le 1$, $0 \le x \le 4$ baldintzen bidez definituriko *S* solidoa.

a) Irudika ezazu *S* solidoa.

b) Espezifikatu itzazu (kalkulua egin gabe), *S*-ren *V* bolumena lortzeko ondorengo bi integralen mugak zeintzuk diren

$$V = \int\left(\int\left(\int dz\right)dy\right)dx \qquad\qquad V = \int\left(\int\left(\int dy\right)dz\right)dx$$

c) Kalkulatu *V* bolumena nahi duzun integrazio-ordena erabiliz.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

3. Ebatzi $\begin{cases} y'' + y' = f(t) \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$ EDA non $f(t) = \begin{cases} 0 & 0 \le t < 2 \\ \sin(t-2) & t \ge 2 \end{cases}$ den.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. Izan bedi $f(t) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2} - t & 0 < t \le \dfrac{\pi}{2} \\ 0 & \dfrac{\pi}{2} < t \le \pi \end{cases}$ eran definitutako funtzioa.

a) $f(t)$ funtzioaren hedapen bakoitia eta periodikoa, $F(t)$, lortu.

b) Hedatutako funtzioa, $F(t)$, marraztu.

c) Kalkulatu $f(t)$ funtzioaren $S(t)$ Fourier-en seriea.

d) Kalkulatu $S(t)$ eta $f(t)-$ren balioak $t = 2024\pi$ eta $t = \dfrac{201\pi}{2}$ puntuetan.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40